Informe de Diseño Técnico:

Sistema de Alerta Temprana de Sismos (SATS-Chile)

Profesor: Hector Morel Briones

Curso: Gestión de Datos para IA

Sección: 002D

Integrantes:

- Gabriel Gonzalez Mundaca 20.143.115-8

Índice:

Contexto y Problemática…….. 3

1) Selección y Justificación de arquitectura……... 3

2) Identificación de Componentes Tecnológicos Claves……4

3) Plan de Gestión y Seguimiento del Proyecto……5

Enfoque de Gestión del Proyecto…… 5

Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)..... 5

Justificación…… 6

4) Diseño de Flujo de Datos y Estructuras……..7

Diagrama de Flujo de Datos……7

Modelo relacional……7

Diccionario de Datos……..8

5) Configuración del Entorno y Guia del Proyecto……9

Descripción del proyecto……...9

Arquitectura Seleccionada…… 9

Requisitos y Configuración del entorno Técnico……...9

Instrucciones de instalación……..9

Estructura del Repositorio……9

Conclusión…… 10

Contexto y Problemática:

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo, ubicado en el "Cinturón de Fuego del Pacífico". Actualmente, aunque existen redes de monitoreo y sistemas de mensajería (SAE), persiste un desafío crítico: la latencia en la comunicación y la falta de automatización visual en medios masivos como la televisión y plataformas digitales.

El problema principal radica en que los sistemas tradicionales dependen de procesos que pueden tardar segundos vitales, además en Chile no existe un sistema de aviso previo a nivel nacional. En sismología, la diferencia entre una alerta que llega 10 segundos antes de la onda destructiva (Onda S) y una que llega después, es la diferencia entre la vida y la muerte.

1. Selección y Justificación de la Arquitectura

Arquitectura Seleccionada: Arquitectura Kappa

Justificación:
Para un sistema de alerta sísmica, el factor crítico es la latencia, es decir, el streaming en los datos, “todo sucede en segundos”. La Arquitectura Kappa es la elección óptima por los siguientes criterios:

- **Escalabilidad:** Al basarse en un log de eventos (como Kafka), permite escalar horizontalmente agregando más consumidores (nodos de IA), si aumenta el número de estaciones sísmicas en el país.
- **Interoperabilidad:** Utiliza un flujo de datos unificado. Los datos crudos de los sensores pueden ser consumidos simultáneamente por el modelo de IA para la alerta y por una base de datos histórica para investigación, sin interferir entre sí.
- **Seguridad y Disponibilidad:** Al eliminar la "capa batch" (típica de Lambda), se reduce la complejidad del sistema y los puntos de falla. La arquitectura Kappa permite el re-procesamiento de datos históricos usando el mismo código de tiempo real, garantizando que el entrenamiento de la IA y su ejecución sean idénticos.

2. Identificación de Componentes Tecnológicos Clave

Etapa	Tecnología Seleccionada	Justificación y Rol en el Caso
Ingesta / Almacenamiento Crudo	**Apache Kafka**	Actúa como el sistema nervioso central. Recibe ráfagas de datos de miles de sensores sísmicos y los distribuye con latencia de milisegundos. Permite persistir los datos crudos brevemente para asegurar que no se pierda ningún "arribo" de onda.
Procesamiento / Transformación	**Apache Flink (o PyFlink)**	Flink procesa evento por evento (streaming). Aquí es donde el modelo de IA realiza la inferencia en tiempo real sobre la ventana de tiempo de la onda sísmica para detectar el sismo.
Servicio / Exposición de Datos	**Redis + WebSockets (FastAPI)**	Redis almacena el estado actual de alerta de forma ultrarrápida (en memoria). WebSockets empuja la alerta a la televisión y dispositivos finales de forma instantánea sin que el cliente deba solicitarla.

3. Plan de Gestión y Seguimiento del Proyecto

Enfoque de Gestión: Adaptativo (Ágil - Scrum)

Dado que el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial es iterativo y depende de la calidad de los datos, un enfoque ágil permite realizar Sprints de experimentación. Si la precisión del modelo no es suficiente en la primera etapa, el enfoque adaptativo permite pivotar en la arquitectura del modelo sin detener el proyecto completo.

Estructura de Desglose del Trabajo (WBS/EDT)

ID	Elemento	Tipo	Fecha Inicio	Fecha Término	Nivel
1	**Proyecto Sistema de Alerta Temprana de Sismos (SATS-Chile)**	**WBS**			**0**
1.1	**Planificación**	**WBS**			**1**
1.1.1	Planificación del proyecto	Entregable			2
1.1.2	***Hito 1: Entrega de Planificación***	Hito			2
1.2	**Diseño técnico**	**WBS**			**1**
1.2.1	Documento de diseño técnico	Entregable			2
1.2.2	README.md inicial	Entregable			2
1.2.3	***Hito 2: Entrega de Diseño técnico***	Hito			2
1.3	**Desarrollo técnico 1**	**WBS**			**1**
1.3.1	Script de ingesta de datos	Entregable			2
1.3.2	Script de limpieza y transformación	Entregable			2
1.3.3	Carga de datos en base de datos	Entregable			2
1.3.4	Entrenamiento del modelo IA	Entregable			2
1.3.5	Evaluación del modelo IA	Entregable			2
1.3.7	***Hito 3: Pipeline ejecutado hasta IA***	Hito			2
1.4	**Desarrollo técnico 2**	**WBS**			**1**
1.4.1	Dashboard de visualización	Entregable			2
1.4.2	Integración con modelo	Entregable			2
1.4.3	Evaluación del dashboard e integración	Entregable			2
1.4.4	***Hito 4: Puesta en marcha del software***	Hito			2
1.5	**Documentación y cierre**	**WBS**			**1**
1.5.1	README.md actualizado final	Entregable			2
1.5.2	Documento final consolidado	Entregable			2
1.5.3	Presentación final del proyecto	Entregable			2
1.5.4	***Hito 5: Entrega final completa***	Hito			2

Justificación:

Basado en la planificación técnica, el proyecto se desglosa en 5 fases críticas:

- **1.1 Planificación:** Definición de requisitos funcionales y levantamiento de los alcances del sistema SATS-Chile. Finaliza con la aprobación del plan de trabajo.
- **1.2 Diseño técnico:** Elaboración de la arquitectura de datos (Kappa), diseño del modelo Entidad-Relación y definición del flujo de información en el README inicial.
- **1.3 Desarrollo técnico 1 (Core):** Implementación de la ingeniería de datos, incluyendo scripts de ingesta desde Kafka, limpieza de señales y el entrenamiento/evaluación del modelo de IA (Onda P).
- **1.4 Desarrollo técnico 2 (Integración):** Creación del dashboard de visualización para TV/App y su integración con el pipeline de Flink para el despacho de alertas por WebSockets.
- **1.5 Documentación y cierre:** Consolidación de la documentación técnica final, actualización del repositorio y presentación del proyecto funcional.

Hitos Claves

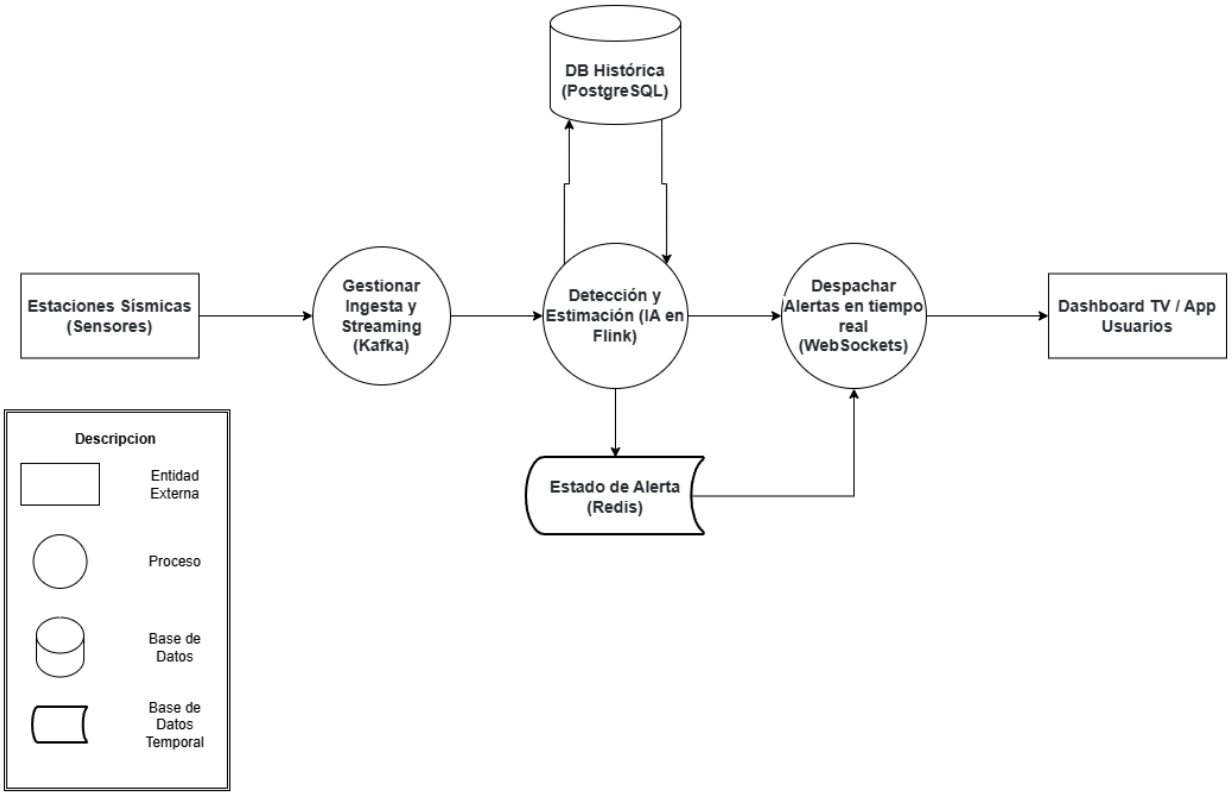
Se han definido 5 hitos estratégicos para medir el progreso del proyecto:

1. **Hito 1: Entrega de Planificación:** Formalización de los objetivos y el alcance del sistema de alerta.
2. **Hito 2: Entrega de Diseño Técnico:** Validación de la arquitectura de datos y estructuras de almacenamiento (PostgreSQL/Redis).
3. **Hito 3: Pipeline ejecutado hasta IA:** Punto crítico donde los datos fluyen desde el sensor hasta el modelo de IA con una precisión de detección validada (>90%).
4. **Hito 4: Puesta en marcha del software:** Integración total del sistema ("End-to-End"), logrando una latencia de alerta menor a 2 segundos.
5. **Hito 5: Entrega final completa:** Proyecto documentado y listo para el despliegue en entorno de producción.

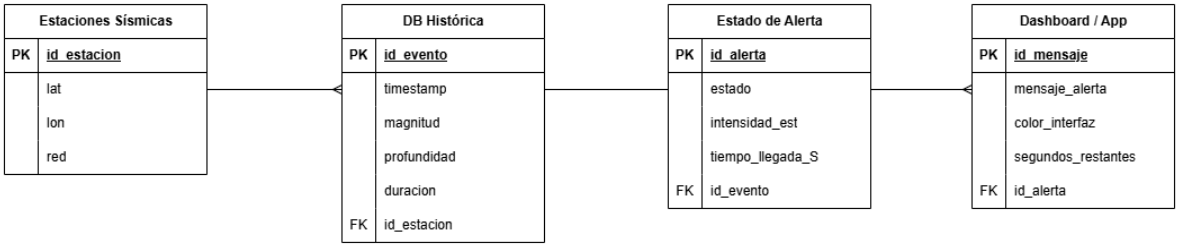
4. Diseño del Flujo de Datos y Estructuras

Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

- **Origen:** Sensores Sísmicos (Red Nacional) -> Protocolo TCP/UDP.
- **Ingesta:** Apache Kafka (Tópico: raw-seismic-data).
- **Procesamiento:** Apache Flink (IA Inference Service) -> Aplica filtros y detecta Onda P.
- **Almacenamiento:** PostgreSQL (Metadatos del evento) / Redis (Estado de alerta actual).
- **Consumidor Final:** Dashboard TV / App Móvil (vía WebSockets).



Modelo de Datos



Diccionario de Datos

Entidad	Campo	Tipo	Descripción	¿Obligatorio?	Tipo
Estaciones_Sismicas	id_estacion	VARCHAR(10)	Código único de la estación (ej: 'PEL', 'LCO').	SI	PK
	lat	FLOAT	Coordenadas geográficas del sensor.	NO	
	lon	FLOAT	Coordenadas geográficas del sensor.	NO	
DB_Historica	id_evento	UUID / INT	Identificador único del sismo detectado.	SI	PK
	id_estacion	VARCHAR(10)	Estación que realizó la primera detección.	SI	FK
	magnitud	FLOAT	Magnitud estimada por la IA (Escala Richter/Mw).	NO	
	timestamp	DATETIME	Fecha y hora exacta del inicio de la Onda P.	NO	
Estado_Alerta	id_alerta	INT	Identificador de la alerta activa.	SI	PK
	id_evento	UUID / INT	Referencia al sismo que originó la alerta.	SI	FK
	estado	ENUM	Nivel de alerta: 'Baja', 'Media', 'Alta'.	NO	
	tiempo_llegada_S	INT	Segundos restantes para el arribo de la onda S.	NO	
Dashboard_App	id_mensaje	INT	ID de la notificación enviada al cliente.	SI	PK
	id_alerta	INT	Vínculo con el estado de alerta actual.	SI	FK
	mensaje_alerta	VARCHAR(100)	Mensaje de información para alertar a la población.	NO	
	color_interfaz	VARCHAR(7)	Código Hexadecimal del color (ej: #FF0000).	NO	

5. Configuración del Entorno y Guía del Proyecto

Esquema de README.md

Descripción del Proyecto

Sistema de Alerta Temprana de Sismos (SATS-Chile) basado en Inteligencia Artificial. El sistema detecta ondas P para emitir alertas antes de la llegada de ondas S destructivas, optimizado para la infraestructura televisiva nacional.

Arquitectura Seleccionada

Arquitectura Kappa: Procesamiento de flujo continuo para mínima latencia.

Requisitos y Configuración del Entorno Técnico

- **Docker & Docker Compose:** Para contenerización de Kafka y Bases de Datos.
- **Python 3.10+:** Lenguaje principal de desarrollo e IA.
- **Apache Kafka:** Broker de mensajería.
- **PostgreSQL:** Base de datos relacional para historial.
- **Redis:** Almacenamiento en memoria para alertas activas.

Instrucciones de Instalación

1. Clonar repositorio: `git clone [url-repo]`.
2. Levantar infraestructura: `docker-compose up -d`.
3. Instalar dependencias Python: `pip install -r requirements.txt`.
4. Ejecutar simulador de sensor: `python scripts/simulate_sensor.py`.

Estructura del Repositorio

- `/src/ingestion`: Scripts de conexión a estaciones.
- `/src/models`: Modelos de IA entrenados y scripts de inferencia.
- `/src/api`: Servidor FastAPI para envío de alertas.
- `/docker`: Archivos de configuración de contenedores.
- `/data`: Datasets de ejemplo para pruebas locales.

Conclusión:

El desarrollo del proyecto **SATS-Chile** no es solo un ejercicio de implementación tecnológica, sino una respuesta crítica a una de las amenazas naturales más persistentes en el territorio nacional. La sismicidad en Chile no es una probabilidad, sino una certeza geográfica, y la capacidad de reaccionar ante ella depende directamente de la eficiencia en la gestión de los datos.

La importancia fundamental de este proyecto radica en los denominados **"Segundos de Oro"**. En sismología, el tiempo que transcurre entre la detección de la onda P (no destructiva) y la llegada de la onda S (destructiva) representa una ventana de oportunidad única para salvar vidas. Al integrar una **Arquitectura Kappa** con modelos de **Inteligencia Artificial**, este sistema logra reducir la latencia de respuesta a menos de 2 segundos, superando las limitaciones de los sistemas convencionales que dependen de procesamientos por lotes o validaciones manuales lentas.

A nivel personal, este proyecto representa la convergencia entre mis competencias académicas en Ingeniería y un profundo interés por la sismología y la seguridad pública. El mayor desafío de esta propuesta ha sido la integración de estas dos áreas; partiendo desde la identificación de una brecha crítica en la infraestructura de emergencia nacional. A pesar de que Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y posee el registro del terremoto más grande de la historia, aún carece de un sistema de alerta temprana con antelación masiva para la población, similar a los sistemas de alertas sonoras en México o el avanzado modelo televisivo de Japón (JMA). Es precisamente en este último donde este proyecto halla su inspiración. Lograr la conexión entre la investigación sísmica, las arquitecturas de datos complejas y los lenguajes de programación modernos ha sido el paso más significativo en mi formación, esto me permite proponer una solución tecnológica que aspire a transformar la manera en que el país enfrenta sus desastres naturales.